

AI 药房问诊取药系统

软件需求分析报告

项目名称	AI 药房问诊取药系统
文档版本	V3.0
文档状态	评审中
编写日期	2026-06-06
编制依据	《软件需求分析报告文档模板》、《药品流通行业运行统计分析报告》、 《智能药品管理系统架构组件接口清单》

版本	日期	作者	主要变更
1.0	2026-04-28	央金灵卓	初始版本
2.0	2026-05-31	央金灵卓	补充组件接口与功能列表
3.0	2026-06-06	央金灵卓	重构文档结构；增加假设与依赖、功能优先级、量化非功能指标

本文档为课程项目交付物，不构成任何医疗产品承诺

目录

- 1. 引言
 - 1.1 编写目的
 - 1.2 产品范围
 - 1.3 预期读者与阅读建议
 - 1.4 文档约定
 - 1.5 参考文献
- 2. 综合描述
 - 2.1 项目背景
 - 2.2 产品的状况
 - 2.3 产品的功能
 - 2.4 用户类和特性
 - 2.5 运行环境
 - 2.6 设计和实现上的限制
 - 2.7 假设与依赖
- 3. 外部接口需求
 - 3.1 用户界面
 - 3.2 硬件接口
 - 3.3 软件接口
 - 3.4 通讯接口
- 4. 系统功能需求
 - 4.1 AI 问诊与医疗助手
 - 4.2 智能筛选功能
 - 4.3 药品与库存管理
 - 4.4 审批与订单取药
 - 4.5 权限认证与审计
 - 4.6 Unity 仿真与通信节点
 - 4.7 系统管理与维护
- 5. 其它非功能需求
 - 5.1 性能需求
 - 5.2 安全措施需求
 - 5.3 药物安全性需求
 - 5.4 软件质量属性
 - 5.5 业务规则
 - 5.6 用户文档
- 6. 词汇表
- 7. 数据定义
- 8. 分析模型
- 9. 待定问题列表

- 附录 项目风险登记表

1. 引言

1.1 编写目的

本文档是"AI 药房问诊取药系统"的软件需求分析报告，用于：

- 明确系统需求：**界定系统应具备的功能与非功能要求，作为设计、开发与测试的依据；
- 统一团队认知：**使项目组 6 名成员对系统边界、接口契约与业务规则形成一致理解；
- 支撑课程验收：**为指导教师与答辩评委提供可审阅的需求基线文档。

本文档的需求基线版本为 **V3.0**，经项目组评审通过后冻结。后续变更须按版本历史记录。

1.2 产品范围

本项目面向智慧药房场景，设计并实现一个集远程问诊、智能荐药、医生审批、库存管理与机器人自动拣药仿真于一体的智能药房协同系统原型。

系统主要覆盖以下业务流程：

- 用户输入症状信息或提交问诊请求；
- 系统基于药品知识库生成推荐药品方案；
- 医生对推荐结果进行审核与处方确认；
- 系统生成药品订单与拣货任务；
- Unity 仿真机器人根据货架坐标完成自动拣药过程展示；
- 系统同步更新库存状态并记录操作日志。

系统采用前后端分离架构，各功能模块通过 HTTP API 与 JWT 身份认证机制进行集成。

产品目标

- 提高药品检索与拣货效率；
- 降低人工配药差错风险；
- 验证智能药房自动化业务流程可行性；
- 支持课程项目中的模块化开发与团队协作。

范围边界

本项目定位于软件工程课程原型系统，重点验证智能药房业务流程与系统架构设计，不涉及以下内容：

- 不对接真实医院 HIS、电子病历及医保结算系统；
- 不承担执业药师法定审方责任；
- 不接入真实机器人硬件设备；
- 不实现生产环境下的高可用部署与容灾机制；
- 不涉及国密算法、多租户架构等企业级能力；

- 不实现商业化支付结算功能。

本项目最终形成一个可演示、可扩展、可集成的智能药房软件系统原型。

1.3 预期读者与阅读建议

读者	关注章节	阅读建议
指导教师 / 答辩老师	§1、§2、§4 概览	先看项目背景与端到端流程图，再抽查功能列表
项目负责人 / 组长	全文目录 + §2、§5	掌握范围、风险与组件接口冻结点
后端 / 组件开发	§2.3、§3、§4、§7	对照组件接口文档与数据定义
前端开发	§2.4、§3.1、§4	对照前端页面交互与 API 契约
测试人员	§4、§5、组件接口手册	依据验收要点设计测试用例
文档维护者	§1.4、§6 词汇表	保持术语与代码命名一致

1.4 文档约定

排版约定

- 正文采用 Markdown；**加粗**表示关键术语； `代码样式` 表示接口或字段名。
- 图表以 **【图 x-x】** / **【表 x-x】** 编号；正文插图与报告同目录存放。
- 功能优先级采用 **P0（必须） / P1（应该） / P2（可选）** 三级标注。

核心术语（节选）

术语	含义
智能药房后端	Flask REST API + SQLite + AI Agent 集成的服务端系统
AI 医疗助手	基于 LLM 的对话与 Tool Call，完成症状理解、荐药、审批提交
组件 1~6	数据库、药品 API、智能筛选、权限认证、前端界面、仿真测试与文档维护
软删除	药品删除后列表不可见，数据仍保留
库存流水	记录库存调整、订单出库等变更的事务日志
Unity 仿真	本系统最终展示的可视化取药环境
ROS 通信节点	后端任务与 Unity 仿真之间的中间通信层

缩写

缩写	全称
LLM	Large Language Model

缩写	全称
API	Application Programming Interface
ROS	Robot Operating System，本项目中用作 Unity 与后端之间的通信桥接
RBAC	Role-Based Access Control
JWT	JSON Web Token
CRUD	Create, Read, Update, Delete
SLA	Service Level Agreement

1.5 参考文献

序号	文献 / 资料	说明
[1]	附录 A 《软件需求分析报告文档模板》	本文档结构依据
[2]	《需求分析材料》	行业背景、用户需求、案例引用
[3]	《智能药品管理系统架构组件接口清单》	组件接口契约
[4]	系统 README 文档	系统架构与快速开始
[5]	药品与库存 API 接口文档	药品与库存 API 说明
[6]	智能筛选服务 API 文档	筛选服务接口说明
[7]	权限认证模块文档	JWT / RBAC 设计说明
[8]	ROS 通信节点与 Unity 仿真接口文档	通信层与仿真接口定义
[9]	Unity 仿真环境说明	Unity 取药仿真环境

2. 综合描述

2.1 项目背景

近年来，随着互联网医疗、线上问诊以及即时零售业务的发展，药品零售行业正逐步向数字化、智能化方向转型。据《2024年药品流通行业运行统计分析报告》显示，全国零售药店数量已超过68万家，药品零售市场规模超过6500亿元。与此同时，消费者对于"24小时购药""线上问诊后即时取药"等服务的需求持续增长。

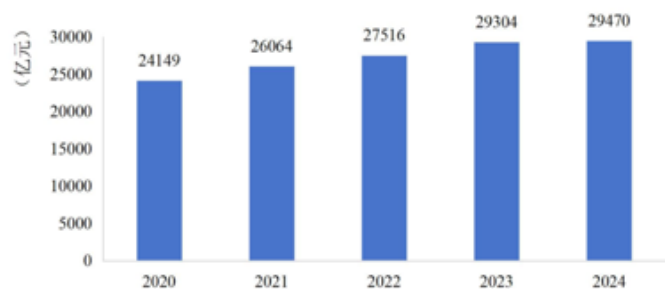


图 1 2020—2024 年药品流通行业销售情况

一个典型的即时零售药房面积仅约40平方米，却需要存放超过5000种药品、累计上万盒库存。传统模式下，药房需要安排员工夜间值守，在疲劳状态下完成药品检索和配送，不仅运营成本高，而且容易增加配药差错风险。因此，探索人工智能与自动化技术在药房场景中的应用，具有较强的现实意义和工程价值。

基于上述背景，本项目设计并实现"AI药房问诊取药系统"，构建一个集在线问诊、智能荐药、医生审批、库存管理和自动取药仿真于一体的智慧药房原型系统。系统通过大语言模型辅助理解患者症状，结合药品知识库生成用药建议，并在医生审批后自动生成取药任务，由Unity仿真环境完成智能取药流程展示，从而形成完整的业务闭环。

2.2 产品的状况

目前"智能药房"这一概念已经走向实际落地。**银河通用**通过机器人与人工智能技术构建智慧药房解决方案。公开资料显示，截至目前，其智慧药房已在全国24个城市落地运行，累计服务超过30万笔订单，配送药品近100万盒，单次订单平均处理时间约30秒。这表明智能药房机器人已经具备实际商业应用能力，并验证了自动化药房模式在提升服务效率和缓解夜间运营压力方面的可行性。



然而，从软件系统角度来看，现有智能药房解决方案更多聚焦于机器人自动拣药与配送环节，而用户问诊、药品推荐、医生审批、库存管理以及自动化执行之间仍需要完整的信息流协同。特别是在互联网医疗快速发展的背景下，如何将智能问诊、药品知识库、库存管理系统和自动化取药设备整合为统一业务闭环，仍然是智慧药房建设的重要研究方向。

本系统为 **面向教学与原型验证的新型自主系统**，由项目组基于后端框架、AI Agent、药品 API 与 Unity 仿真模块从零集成，而非在商用 HIS 或药房 ERP 上简单升级。

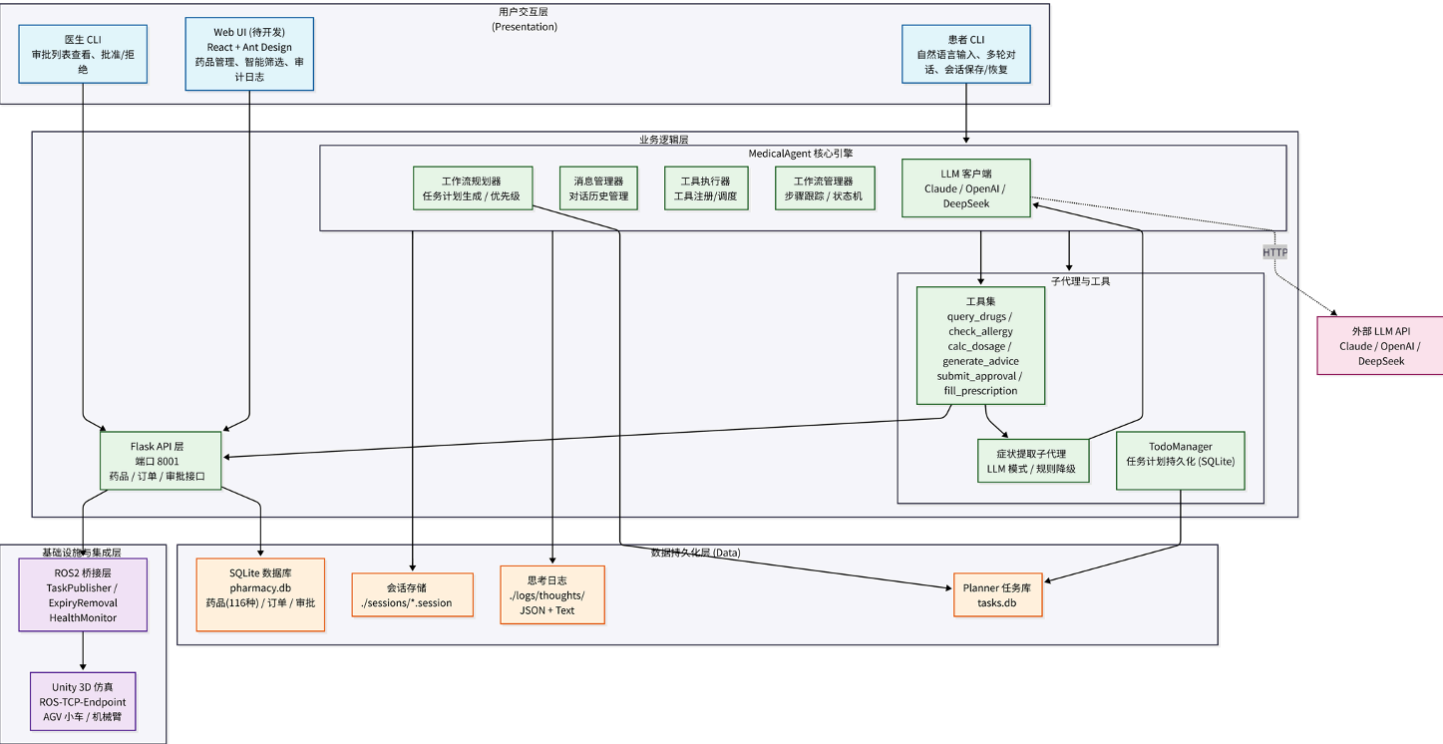


图 2-2 系统总体架构图

2.3 产品的功能

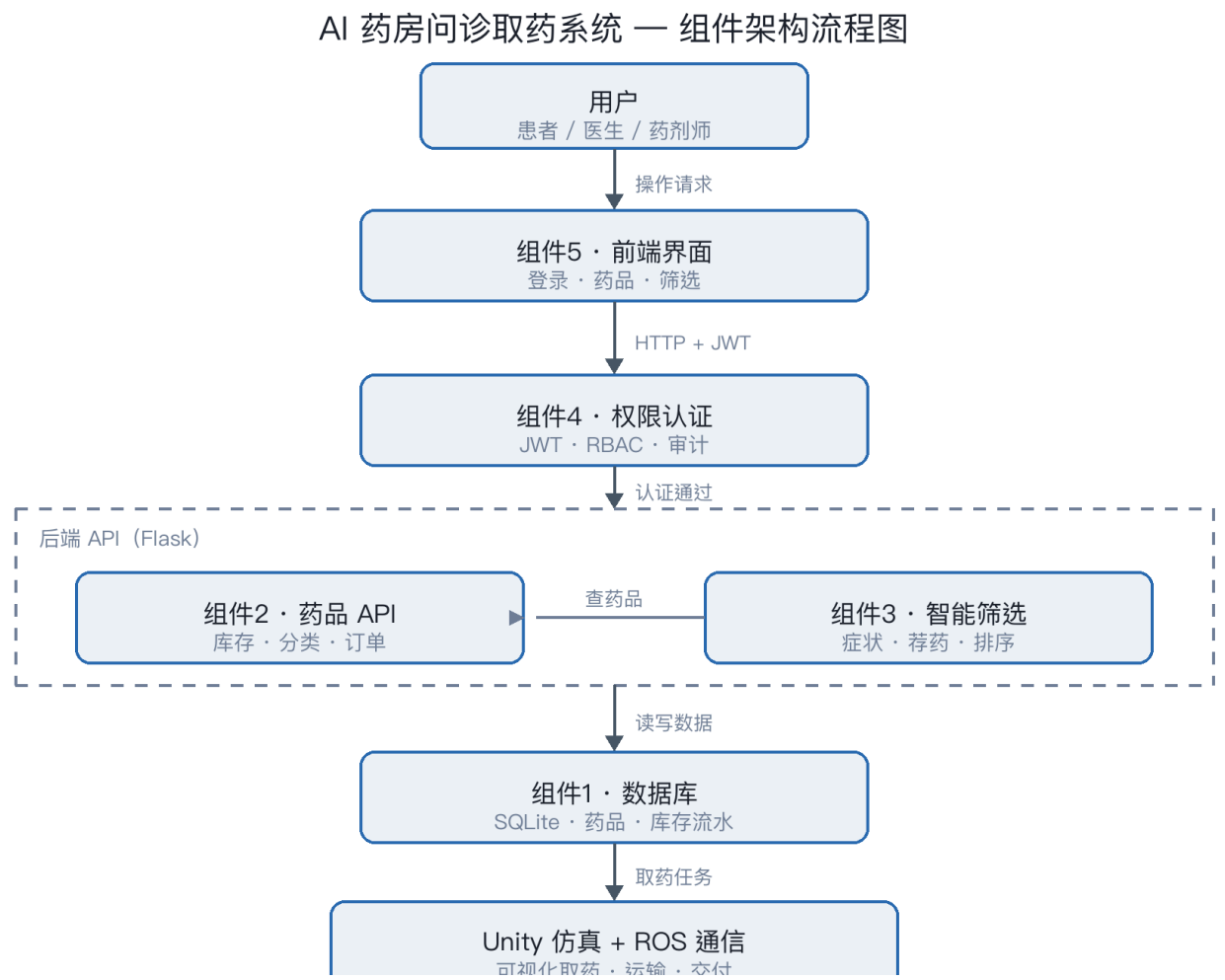


图 2-3 组件流程图

功能模块一览

模块	职责摘要
F1 药品与库存 API	CRUD、分类、搜索、批量导入导出、库区视图、库存调整、低库存/临期预警
F2 订单与取药	下单、取药、配药；扣库并写流水
F3 智能筛选	症状标准化、同义词、多维度筛选、置信度、历史
F4 AI 医疗助手	LLM 对话、Tool Call、剂量/联用分析、审批提交
F5 权限认证	注册登录、JWT、RBAC、审计
F6 审批流程	医生通过/驳回用药建议
F7 Unity 仿真与通信节点	任务发布、健康监测、仿真联调；ROS 仅作为中间通信节点保留
F8 前端与运维	药品管理页、API 封装、健康检查、效期清扫

非作用域（本系统明确不负责）

- 药品进销存财务结算、GSP 合规全套文书
- 真实物流骑手调度（仅模拟即时履约场景）
- 训练或托管 LLM 模型本身

2.4 用户类和特性

用户类	角色代码	特征与诉求	主要使用的功能
患者	patient	医学知识有限， 需要简单引导说明症状； 关注能否快速拿到对症药品	症状输入、查看荐药、 发起取药（经审批后）
医生	doctor	关注用药安全与审批效率； 需看到荐药依据	审批列表、通过/驳回、 查看药品与库存
药剂师/管理员	pharmacist/admin	全权限；负责用户与数据维护	药品 CRUD、 库存调整、全部 API、 分类管理
附加用户类： Unity/通信节点	—	通过 API/Topic 获取任务，非人类用户	接收取药任务、 回报状态
附加用户类： Agent/CLI	—	通过 HTTP API 批量操作的程序化客户端	批量查药、提交审批

表 2-1 RBAC 权限矩阵简表

角色	读药品	改库存	批量导入	审批
管理员	✓	✓	✓	✓
药剂师	✓	✓	—	✓
医生	✓	✓	—	✓
患者	✓	—	—	—

来源：auth/constants.py · ROLE_PERMISSION_MAP

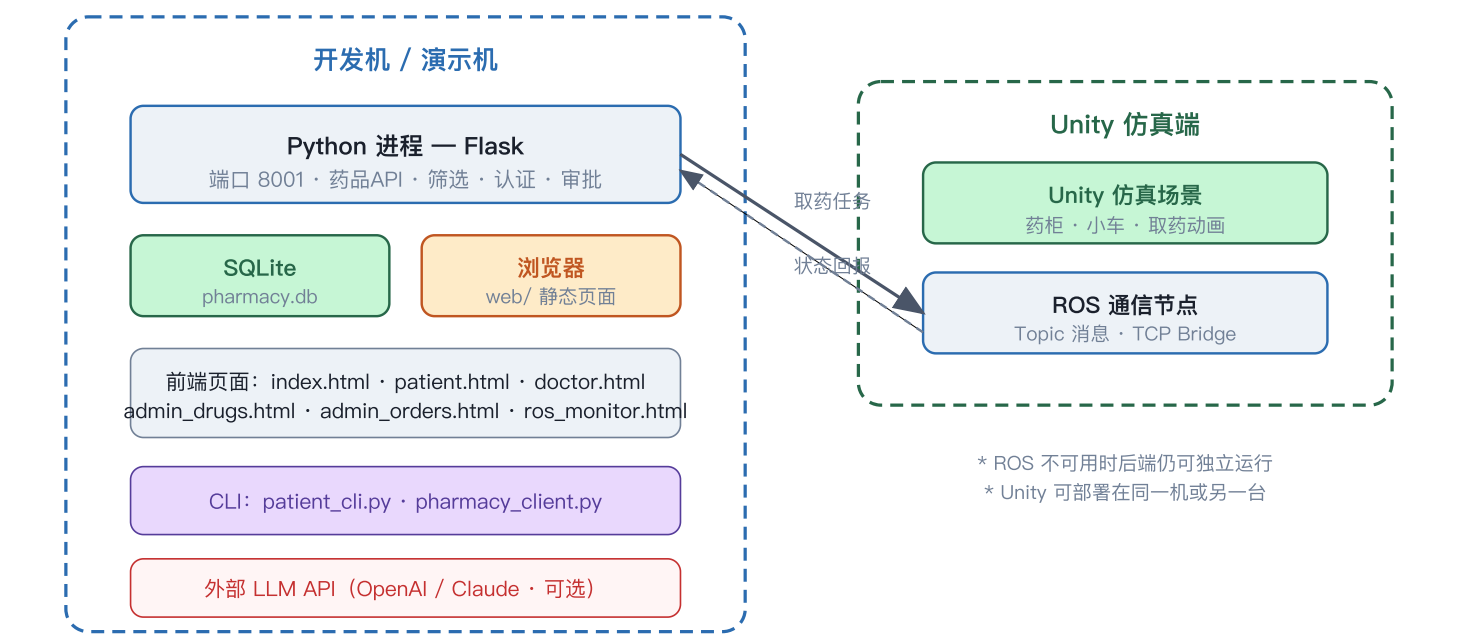
表 2-1 RBAC 权限矩阵简表：角色 × 读药品 / 改库存 / 批量导入 / 审批。

用户规模假设（教学原型）

- 并发用户 < 50；药品 SKU 约 100+；单库 SQLite 即可。

2.5 运行环境

图 2-3 部署环境示意图



一台开发机：Python 进程（Flask 8001）+ SQLite 文件 + 浏览器访问前端；另一侧可放 Unity 仿真，二者通过 ROS 通信节点连接。

类别	规格
硬件（最低）	x64 CPU 4 核；内存 8 GB；磁盘 2 GB（含数据库与依赖）
服务器 OS	macOS / Linux / Windows 均可开发；演示推荐 Ubuntu 22.04
运行时	Python 3.8+（项目实测 3.12）；Node 非必须（静态前端）
数据库	SQLite 3（数据文件路径由配置模块管理）
Web 框架	Flask 3.x、flask-cors、PyJWT
AI 依赖	至少一种 LLM API Key（OpenAI 兼容 / Anthropic 等，通过环境变量配置）
仿真与通信	Unity 仿真包；ROS2 Humble 作为可选通信节点；可通过配置开关关闭
客户端	Chrome / Edge / Firefox 最新两个大版本

端口与进程

- 后端默认：http://0.0.0.0:8001（端口可通过环境变量调整）
- 健康检查：GET /api/health

2.6 设计和实现上的限制

限制类型	具体内容	原因
必须采用	Python + Flask + SQLite；RESTful API；JWT Bearer 鉴权	项目组统一技术栈与组件接口清单
必须采用	库存以 quantity 为准；expiry_date 表示剩余天数	与系统效期清扫机制及现有数据模型一致
规范	统一响应信封格式 (success/data/pagination/error)	组件间接口约定
规范	权限码命名 read:drug 、 update:inventory 等	RBAC 约定
实现边界	批量导入为 JSON 数组请求体，非 multipart 文件	本期未提供对象存储
性能 (原型级)	除 LLM 外 API 响应目标 < 2 s；DB 查询 < 500 ms	教学演示可接受
安全 (原型级)	演示账号密码写种子脚本；生产需替换密钥与 HTTPS	课程环境约束

项目约束

- **工期**：按课程 5 周组件里程碑交付。
- **人员**：6 人分组，接口第四周前冻结。
- **经费**：LLM 调用按免费额度/低成本模型控制。
- **设备**：开发机本地运行，无强制云部署。

2.7 假设与依赖

本节列出系统设计所依赖的外部条件与前提假设。若假设不成立或依赖不满足，可能影响系统功能的完整性或可用性。

2.7.1 假设条件

编号	假设	不成立时的影响	应对策略
A-01	所有用户终端支持现代浏览器 (Chrome / Edge / Firefox 最近两个大版本)	前端页面可能出现兼容性问题，交互功能不可用	首页提示浏览器版本要求
A-02	ROS 通信节点与后端之间的网络延迟 < 500 ms	仿真取药任务下发超时，视为通信不可用	超时后自动降级，仅展示后端订单状态变化

编号	假设	不成立时的影响	应对策略
A-03	Unity 仿真环境与后端运行在同一局域网内	跨网段通信可能失败	提供手动配置 IP 的方式
A-04	药品种子数据（约 100+ SKU） 足以覆盖常见演示症状	部分症状查询无药品匹配	支持批量导入扩展药品库
A-05	演示环境并发用户不超过 50 人	SQLite 在高并发下可能出现锁等待	原型阶段不做高并发优化， 文档明确上限
A-06	用户具备基本的中文输入能力	症状无法正确输入	提供常见症状快捷选择
A-07	课程周期内 LLM 服务商 API 格式保持稳定	Agent 调用失败	抽象 LLM 调用层，支持多 Provider 切换

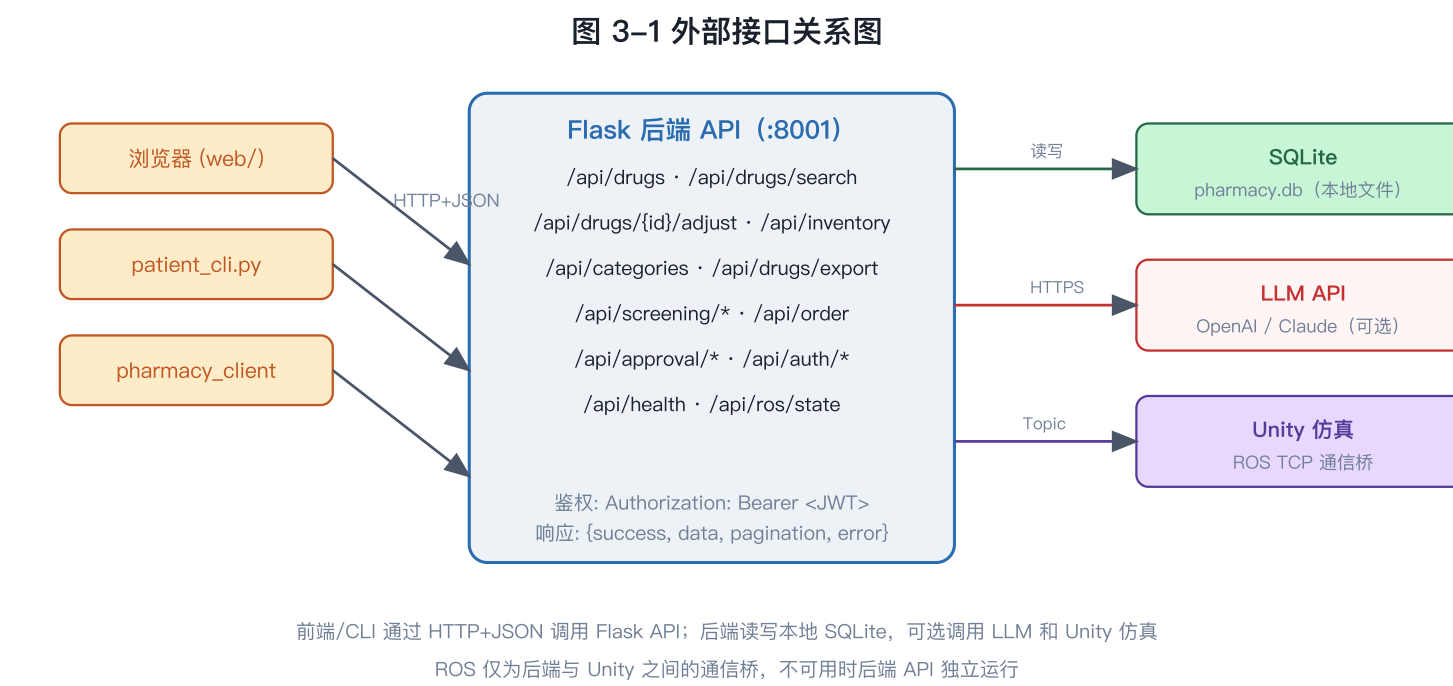
2.7.2 外部依赖

编号	依赖项	要求	不满足时的降级方案
D-01	LLM 服务可用性	可用性 $\geq 95\%$ (即月累计不可用时间 ≤ 36 小时)	降级为规则引擎 + 同义词匹配， 保留基本筛选与推荐能力
D-02	LLM 响应延迟	单次调用 P95 延迟 ≤ 10 s	超时后中断调用并提示用户稍后重试， 不阻塞其他 API
D-03	ROS2 Humble 运行时	仿真联调时需安装 ROS2 Humble	可通过配置开关关闭 ROS 通信，核心业务 API 独立运行
D-04	Unity 仿真包	需 Unity 仿真可执行包或编辑器环境	仿真不可用时仅演示后端订单与库存流程
D-05	Python 3.8+ 运行时	项目运行必须依赖	无降级方案，为硬性依赖
D-06	SQLite 3	嵌入式数据库引擎	无降级方案，为硬性依赖
D-07	网络连接 (LLM 调用)	需可访问外部 LLM API 端点	离线场景下降级为规则引擎

3. 外部接口需求

本章描述系统与用户、外部服务、数据库、Unity 仿真及 ROS 通信节点之间的接口。接口需求重点保证各组件可以独立开发、稳定联调，并能支撑最终展示。

图 3-1 外部接口关系图



前端/CLI → Flask API → SQLite / LLM / Unity 仿真；ROS 为后端与 Unity 之间的通信桥。

3.1 用户界面

本系统面向患者、医生、药剂师、管理员四类主要用户。界面可以是浏览器静态页面、命令行 CLI 或课程展示页面，需求分析只描述逻辑能力，不限定最终视觉样式。

3.1.1 患者/问诊界面

界面能力	需求说明
症状输入	支持中文自然语言描述症状，可补充年龄、体重、过敏史等基础信息
药品推荐展示	展示候选药品、推荐理由、注意事项、库存状态；明确提示"AI 建议需医生审批"
审批状态查看	可查看用药建议是否待审批、已通过或已驳回
取药状态查看	审批通过后展示取药/配药状态，演示环境可同步 Unity 仿真状态

3.1.2 医生审批界面

界面能力	需求说明
待审批列表	展示患者信息摘要、症状、AI 建议药品、推荐理由
审批操作	支持通过、驳回，并填写审批意见或驳回理由

界面能力	需求说明
药品与库存查看	医生可查看药品详情和库存状态，辅助判断可用性
审批追踪	审批记录需保留操作者、时间、状态变更

3.1.3 药剂师/管理员界面

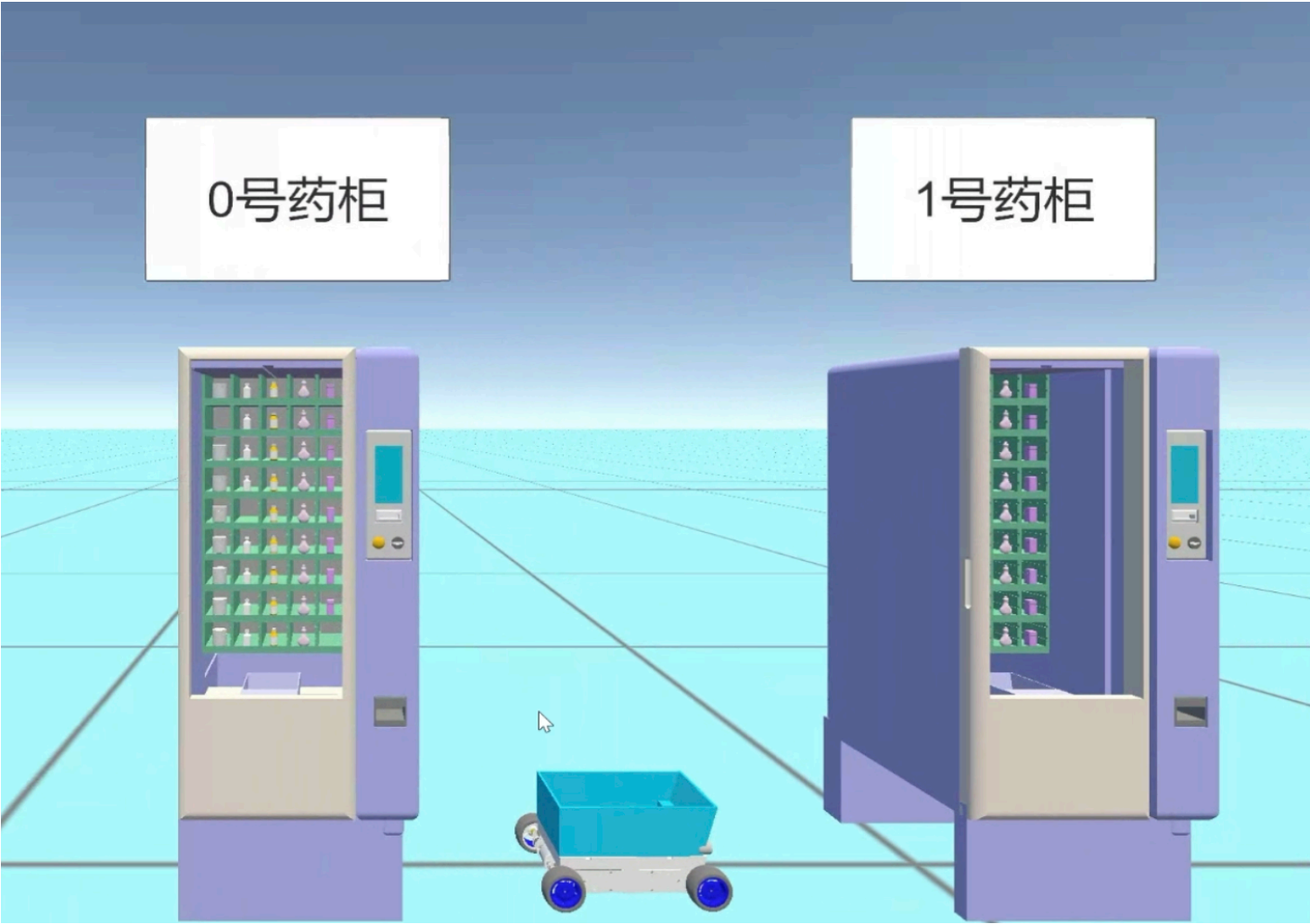
界面能力	需求说明
药品管理	支持药品新增、编辑、软删除、详情查看、分类筛选、关键词搜索
库存管理	支持库存调整、低库存查看、临期/过期提醒、库区位置查看
批量操作	支持 JSON 批量导入，支持 JSON/CSV 导出
用户与权限	管理员维护账号、角色与权限；普通药剂师只能操作授权范围

3.2 硬件接口

本项目为课程原型，当前不直接对接真实机械臂、真实传送带或真实药柜硬件。硬件相关接口通过 **Unity 仿真环境** 进行可视化模拟，ROS 仅作为消息通信节点保留。

接口对象	接口形式	需求说明
Unity 仿真小车/ 药柜	ROS TCP / Topic 消息	接收取药任务，按药品货架位置模拟取药、运输、交付
仿真状态反馈	Topic 或 HTTP 回调 (按实现)	返回任务开始、执行中、完成、失败等状态
本地开发机	文件与网络端口	运行 Flask、SQLite、Unity/ROS 节点， 保证演示流程完整

非本期范围：真实药柜控制器、扫码枪、称重设备、医保读卡器、真实支付设备。



3.3 软件接口

3.3.1 前端/CLI 与后端 API

项	说明
基础地址	开发环境默认 <code>http://127.0.0.1:8001/api</code>
数据格式	JSON；导出接口可返回 CSV
鉴权方式	<code>Authorization: Bearer <access_token></code>
响应约定	业务接口采用 <code>{ success, data, pagination, error }</code> 信封格式
主要调用方	前端页面、CLI 客户端、组件间程序化客户端

3.3.2 数据库接口

数据对象	主要表/模块	说明
药品主数据	inventory	药品名称、库存、有效期、分类、货架坐标等

数据对象	主要表/模块	说明
药品适应症	drug_indications	支持按症状/适应症查询药品
分类	categories	支持分类树与分类统计
库存流水	inventory_transactions	记录入库、出库、调整、过期报废等变更
用户与权限	auth_users 、 auth_roles 、 auth_permissions	登录、角色、权限控制
审批	approvals	医生审批记录
订单	order_log	取药、配药、出库记录

数据库访问通过统一的数据库连接工具完成，业务代码不得绕过连接工具直接拼接未校验 SQL。

3.3.3 LLM 服务接口

AI 医疗助手可调用外部 LLM 服务完成症状理解、对话生成、用药建议组织等任务。LLM 接口为可选依赖，系统应支持降级到规则/同义词匹配（参见 §2.7）。

项	说明
支持形式	OpenAI 兼容接口、Anthropic/Claude 等 Provider
认证方式	API Key，通过环境变量配置
主要输入	用户症状描述、患者基本信息、候选药品列表
主要输出	结构化症状、建议药品、用药说明、风险提醒
降级策略	LLM 不可用时，保留药品 API、筛选规则和医生审批流程

3.3.4 Unity/ROS 通信接口

Unity 是最终仿真展示环境；ROS 通信节点用于在后端取药任务与 Unity 仿真对象之间传递消息。

接口	说明
任务请求	后端在订单/审批通过后产生取药任务，包含药品 ID、名称、数量、货架坐标、任务 ID
状态反馈	Unity/通信节点反馈任务状态： pending 、 running 、 completed 、 failed
健康状态	后端可通过健康接口或状态控制器展示通信链路是否可用

示例任务消息结构：

```
{
  "task_id": "TASK_001",
  "drug_id": 2,
  "drug_name": "布洛芬",
  "quantity": 1,
  "shelve_id": 1,
  "shelf_x": 1,
  "shelf_y": 2,
  "target_location": "COUNTER_01"
}
```

3.4 通讯接口

通讯类型	协议/格式	要求
浏览器/CLI 到后端	HTTP + JSON	开发端口默认 8001；跨域通过 CORS 配置
后端到 LLM	HTTPS + JSON/SSE	API Key 不得写入代码仓库；超时需可控
后端到 SQLite	本地文件访问	数据库路径由配置管理；测试使用临时库隔离
后端到 Unity/ROS	ROS Topic / TCP 桥接	不影响核心 API 独立运行；仿真不可用时应可降级演示

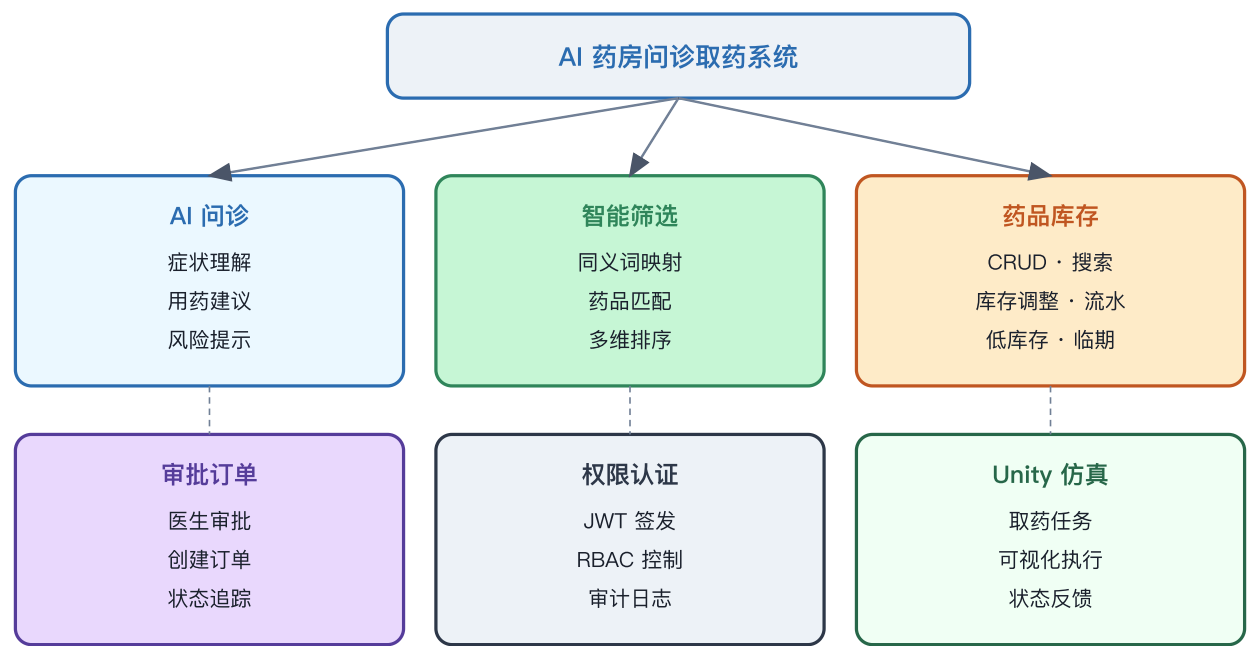
4. 系统功能需求

本章按业务模块描述系统必须具备的功能。每项需求标注 **优先级**：

- **P0（必须）**：系统上线演示的最低功能集，不实现则无法通过验收；
- **P1（应该）**：显著提升系统完整性和用户体验，计划在 V1.0 实现；
- **P2（可选）**：锦上添花或面向后续扩展，V1.0 不强制要求。

图 4-1 功能模块分解图

图 4-1 功能模块分解图



分为 AI 问诊、智能筛选、药品库存、审批订单、权限认证、Unity 仿真六块。

4.1 AI 问诊与医疗助手

4.1.1 症状理解与结构化

编号	优先级	需求	验收要点
R4.1.1	P0	系统应支持用户以中文自然语言输入症状描述	能接收"轻度头疼、发烧"等口语表达
R4.1.2	P0	系统应提取症状、程度、年龄、体重、过敏史等关键信息	输出结构化字段供后续筛选使用
R4.1.3	P1	当 LLM 不可用时，系统应至少保留规则/同义词降级能力	不因 LLM 异常导致整个系统不可演示

4.1.2 用药建议生成

编号	优先级	需求	验收要点
R4.1.4	P0	系统应基于候选药品、患者信息生成用药建议	建议包含药品名、推荐理由、注意事项
R4.1.5	P0	系统应明确标识 AI 建议仅供参考，必须经过医生审批	推荐结果页面/文本中有明确提示

编号	优先级	需求	验收要点
R4.1.6	P1	系统应支持过敏、禁忌、多药联用等风险提示	常见风险可被提示，不能替代医生判断

4.2 智能筛选功能

4.2.1 症状标准化与同义词

编号	优先级	需求	验收要点
R4.2.1	P0	系统应支持常见症状同义词映射，如"头疼"映射为"头痛"	筛选服务可返回相关药品
R4.2.2	P1	系统应支持症状标准化接口，供前端或 Agent 调用	标准化接口可正常调用并返回结果
R4.2.3	P2	系统应记录筛选查询历史，便于追踪和调试	查询历史可通过接口查看

4.2.2 药品匹配与排序

编号	优先级	需求	验收要点
R4.2.4	P0	系统应根据症状/适应症查询候选药品	输入症状关键词可返回候选药品列表
R4.2.5	P1	系统应支持分类、价格、库存等多维度筛选	筛选结果可按条件缩小范围
R4.2.6	P2	系统应为推荐结果提供置信度或匹配解释	展示推荐理由或匹配症状

4.3 药品与库存管理

4.3.1 药品主数据管理

编号	优先级	需求	验收要点
R4.3.1	P0	系统应支持药品新增、查询、更新、软删除	药品 CRUD 接口可用，删除后详情返回 404
R4.3.2	P0	药品信息应包含名称、分类、规格、库存、有效期、货架坐标、适应症等	字段与数据库 inventory 、 drug_indications 对齐
R4.3.3	P1	系统应支持药品分类查询和新建分类	分类接口支持列表、树形、创建
R4.3.4	P1	系统应支持关键词综合搜索	搜索接口可检索名称、描述、适应症

4.3.2 库存调整与流水

编号	优先级	需求	验收要点
R4.3.5	P0	系统应支持手动入库、出库、调整库存	库存调整接口可正常更新 quantity
R4.3.6	P0	每次库存变化应写入库存流水	流水记录包含 before/after、变更量、原因、操作者
R4.3.7	P1	订单出库也应写入库存流水	订单扣库后自动记录出库流水

4.3.3 库区视图、低库存与临期预警

编号	优先级	需求	验收要点
R4.3.8	P1	系统应提供面向拣货的库存视图	返回货架坐标、位置标签、库存状态
R4.3.9	P0	系统应支持低库存列表	可按阈值返回低库存药品
R4.3.10	P1	系统应支持临期药品列表	以剩余有效天数判断
R4.3.11	P2	系统应提供库存统计	返回总数、低库存、临期、过期统计

4.3.4 批量导入与导出

编号	优先级	需求	验收要点
R4.3.12	P1	系统应支持 JSON 数组批量导入药品	批量导入接口可一次创建多条药品
R4.3.13	P1	系统应支持导出药品数据	导出接口支持 JSON/CSV 格式
R4.3.14	—	文件上传式导入不作为本期要求	本期未提供对象存储/上传接口

4.4 审批与订单取药

4.4.1 医生审批

编号	优先级	需求	验收要点
R4.4.1	P0	AI 用药建议应提交医生审批后才能执行取药	审批状态区分 pending/approved/rejected
R4.4.2	P0	医生应能查看待审批列表并通过/驳回	审批接口可记录操作结果
R4.4.3	P1	审批记录应可追踪	记录审批时间、医生、意见或驳回原因

4.4.2 订单与取药任务

编号	优先级	需求	验收要点
R4.4.4	P0	系统应支持创建取药订单	订单接口可扣减库存并创建订单记录
R4.4.5	P0	库存不足时应拒绝或标记失败	不允许库存扣成负数
R4.4.6	P1	审批/订单通过后应生成仿真取药任务	任务包含药品位置、数量、目标位置
R4.4.7	P2	系统应支持订单状态查询	订单查询接口可返回历史记录

4.5 权限认证与审计

编号	优先级	需求	验收要点
R4.5.1	P0	系统应支持登录并签发 JWT	登录接口返回 access token
R4.5.2	P0	系统应按角色限制药品、库存、审批等接口	patient 无法调整库存，admin 拥有管理权限
R4.5.3	P1	系统应记录关键操作审计日志	登录、审批、库存调整等操作可追踪
R4.5.4	P2	演示账号应可重复初始化	种子脚本可生成 admin/doctor/patient 等账号

4.6 Unity 仿真与通信节点

编号	优先级	需求	验收要点
R4.6.1	P0	系统应能将取药任务发送到 Unity 仿真链路	任务包含药品货架坐标与数量
R4.6.2	P0	Unity 仿真应展示取药、运输、交付流程	答辩中可看到可视化执行过程
R4.6.3	P1	ROS 通信节点不可用时，核心业务 API 应仍可运行	关闭 ROS 或通信失败不影响药品 API
R4.6.4	P2	系统应提供通信/仿真健康状态查看能力	可通过状态接口或日志定位问题

4.7 系统管理与维护

编号	优先级	需求	验收要点
R4.7.1	P0	系统应支持环境变量配置端口、数据库路径、LLM Key 等参数	配置模块可读取环境变量
R4.7.2	P0	系统应提供健康检查接口	/api/health 返回运行状态
R4.7.3	P1	系统应提供基础测试用例	药品、库存、筛选等测试可运行

编号	优先级	需求	验收要点
R4.7.4	P2	系统应提供面向联调的接口文档	Markdown 接口手册可供组件间对接

5. 其它非功能需求

5.1 性能需求

本系统定位为课程原型和本地演示系统，性能目标以"演示稳定、接口响应可感知流畅"为主，不承诺生产级高并发。

指标	目标值	测量方法	测试条件
普通 API 响应时间	$P95 \leq 2\text{ s}$	从请求发出到响应完整接收的耗时	不含 LLM 调用；10 并发用户；100+ 药品种子数据
数据库单次查询	$P95 \leq 500\text{ ms}$	SQLite 查询从发起到返回的耗时	100+ 药品记录；本地 SSD 存储
LLM 调用端到端延迟	$P95 \leq 10\text{ s}$	从发起 LLM 请求到收到完整响应	依赖第三方服务；超时需有降级方案
前端首屏可交互时间	$\leq 3\text{ s}$	页面加载到用户可操作的时间	本地静态页面或开发服务器；Chrome 最新版
并发用户支撑	≥ 20 ，目标 50	同时在线并产生请求的用户数	满足课堂演示和小组联调即可
仿真任务下发延迟	$\leq 2\text{ s}$	后端生成任务到 Unity 收到消息的时间	不含 Unity 内部动画执行时间；同一局域网
系统连续运行稳定性	≥ 4 小时无崩溃	系统启动后持续服务不出现进程异常退出	正常使用场景；包含 LLM 调用与仿真任务

5.2 安全措施需求

类别	需求	量化指标 / 验收标准
身份认证	业务接口应要求 JWT 认证	未携带有效 token 的请求 100% 返回 401
权限控制	采用 RBAC 模型	越权请求 100% 返回 403；覆盖 patient/doctor/pharmacist/admin 四种角色

类别	需求	量化指标 / 验收标准
密码安全	密码应哈希存储	数据库中不存在明文密码；采用 bcrypt 或等效算法
API Key 保护	LLM Key 等敏感配置通过环境变量提供	代码仓库中不存在硬编码的 API Key
输入校验	药品、分类、 库存调整等写操作应进行字段校验	非法输入（空字符串、负数库存等）100% 被拒绝并返回明确错误信息
操作审计	登录、审批、库存调整、 出库等关键操作应记录	审计日志包含操作者 ID、时间戳、操作类型
Token 有效期	JWT 应设置合理的过期时间	默认有效期 ≤ 24 小时

本项目为教学原型，不声明满足 HIPAA、等保、GSP 或医疗器械软件法规要求；相关合规能力可作为后续生产化方向。

5.3 药物安全性需求

场景	需求	量化指标 / 验收标准
AI 药品推荐	AI 输出必须提示"仅供参考", 不得绕过医生审批直接取药	所有推荐结果 100% 包含免责提示文案
医生审批	审批通过后才能进入取药/扣库流程； 驳回后不得生成取药任务	未经审批的取药请求 100% 被拦截
库存扣减	不允许扣成负库存； 库存不足时应返回错误或终止订单	扣库后 <code>quantity</code> ≥ 0 ；违反时返回 400/409 错误
过期/ 临期药品	过期药品不应参与正常出库； 临期药品应能被识别和提示	过期药品（ <code>expiry_date</code> ≤ 0 ） 不出现在正常出库候选中
库存流水	手动调整和订单出库都应写流水，保证可追溯	任何一次库存变化必须对应一条流水记录
软删除	药品删除采用软删除， 避免误删导致数据不可恢复	软删除药品在数据库中保留， 可通过管理接口恢复

5.4 软件质量属性

属性	需求说明	量化目标
可维护性	组件边界清晰；接口文档与代码对应； 核心接口有测试覆盖	核心模块（药品、库存、审批、认证） 测试覆盖率 $\geq 60\%$
可测试性	支持 pytest、curl、前端页面和 CLI 多种验证方式	测试可使用临时 SQLite 库隔离，不污染主库

属性	需求说明	量化目标
可扩展性	药品分类、筛选规则、LLM Provider、Unity 通信方式可增量扩展	新增一个 LLM Provider 不超过 1 人日工作量
可靠性	ROS/Unity 不可用时，后端核心 API 和文档演示仍应可运行	关闭 ROS 后，核心 API 通过率 $\geq 95\%$
易用性	管理端应提供搜索、筛选、导入导出和库存调整等直接操作入口	新用户 在 5 分钟内可完成一次完整的问诊→审批→取药演示流程
一致性	响应格式、权限码、字段命名应与组件接口文档保持一致	所有业务 API 遵循统一信封格式

5.5 业务规则

编号	规则
BR-01	所有 AI 用药建议必须经过医生审批，审批通过前不得触发正式取药流程
BR-02	药品库存以 <code>quantity</code> 字段为准，历史兼容字段 <code>stock</code> 不作为业务库存来源
BR-03	<code>expiry_date</code> 表示剩余有效天数，不是日历日期； <code>expiry_date <= 0</code> 视为过期
BR-04	药品删除采用软删除， <code>is_deleted=1</code> 的药品不在列表和详情中返回
BR-05	库存调整和订单出库都必须记录到库存流水表
BR-06	低库存判定优先使用药品自身 <code>min_stock_alert</code> ，未配置时使用接口默认阈值
BR-07	患者角色只允许读取药品或发起问诊，不得维护库存和分类
BR-08	管理员拥有系统管理权限；药剂师负责药品与库存维护；医生负责审批与查看相关信息
BR-09	文件上传式批量导入、图片对象存储、缓存加速不纳入 V1.0 必做范围
BR-10	Unity/ROS 通信失败时，可降级演示为后端订单和库存状态变化

5.6 用户文档

文档	读者	形式
软件需求分析报告	教师、组长、开发与测试人员	本文档
药品 API 接口文档	组件开发与测试	Markdown 接口手册
智能筛选服务文档	筛选组件开发与测试	Markdown 接口手册
权限认证说明	后端开发	Markdown 设计文档
后端快速开始	全体开发人员	README 文档

文档	读者	形式
Unity/ROS 仿真说明	仿真联调人员	README 与接口文档
前台用户操作手册	终端用户	PDF 操作手册
测试说明	开发与测试人员	测试脚本与用例文档

6. 词汇表

术语	定义	备注
AI 医疗助手	基于 LLM 的智能对话系统	负责症状理解与用药建议生成
LLM	大语言模型	OpenAI GPT、Claude、DeepSeek 等
ROS2	机器人操作系统第二版	用于后端与 Unity 仿真之间的消息通信
审批流程	医生对患者用药建议的审核批准	审批通过后方可执行取药
置信度评分	推荐结果的可信度分值	0–100%
相互作用	药物之间的作用影响	严重/中等/轻度
同义词映射	症状的多种表述映射关系	如"脑袋疼" → "头痛"
HIPAA	美国医疗隐私保护法	医疗数据安全标准（本项目不涉及）
RBAC	基于角色的访问控制	权限管理模型
库存告急	库存量低于设定阈值	需补货提醒
SLA	服务等级协议	定义服务可用性与性能指标
P95	第 95 百分位数	95% 的请求响应时间不超过该值

7. 数据定义

7.1 患者数据

患者信息 =
患者ID +
{姓名 + 年龄 + 性别 + 体重(kg) + 身高(cm) +
过敏史[1..*]:(过敏物质) +
并发症[0..*]:(疾病名称) +
用药历史[0..*]:(药品名 + 用法用量 + 时间) +
联系方式}

7.2 药品数据

药品信息 =
药品ID +
{名称 + 规格 + 分类 +
生产厂家 + 批号 +
生产日期 + 有效期 +
采购价 + 售价 +
库存数量 + 存储位置 +
适应症[1..*] +
禁忌[0..*] +
副作用[0..*] +
相互作用[0..*]:(与其他药品的相互作用)}

7.3 用药建议数据

用药建议 =
建议ID +
{患者ID + 生成时间 + AI模型版本 +
症状分析结果 +
推荐药品[1..*]:(药品ID + 理由) +
用法用量[1..*] +
注意事项 +
多药联用检查结果 +
过敏检查结果 +
推理过程(可选)}

7.4 订单数据

订单信息 =
 订单ID +
 {患者ID + 医生ID +
 用药建议ID +
 创建时间 + 审批时间 +
 状态(待审批/已审批/已执行/已取消) +
 审批意见(可选) +
 订单项[1..*]:(药品ID + 数量) +
 仿真任务ID(审批通过后)}

8. 分析模型

8.1 系统用例图

- 患者 → 输入症状 → AI医疗助手
 - 查看推荐
 - 提交用药建议

- 医生 → 查看待审批列表 → 审批用药建议
 - 查看患者信息
 - 提交审批意见

- 管理员 → 管理药品信息
 - 查看库存统计
 - 管理系统配置
 - 查看系统日志

8.2 数据流向图



8.3 系统状态转移图



9. 待定问题列表

编号	问题	状态	备注
Q1	药品数据库真实数据从何处获取？	待定	需联系医疗机构或使用公开药品目录
Q2	系统是否支持多语言界面？	待定	初期暂支持中文
Q3	LLM 服务商长期可用性与费用如何保障？	待定	需评估免费额度与备选方案
Q4	后续是否需对接真实机器人硬件？	已关闭	V1.0 仅使用 Unity 仿真

附录 项目风险登记表

风险承担者	主要风险	本阶段应对
任务提出者 / 指导教师	需求范围蔓延；医疗场景合规预期过高	明确 V1.0 为教学原型，非医疗器械软件

风险承担者	主要风险	本阶段应对
软件开发者 (项目组)	六组件耦合（药品 API、筛选、鉴权、DB、Unity/ROS 通信、前端）导致联调失败	确定接口契约（见《架构组件接口清单》以及各组件维护文档）
产品使用者 (模拟用户)	误操作、给出错误判断信息、过于信任 AI	保留医生审批环节；敏感操作需 JWT + RBAC
全体	LLM API 不稳定或超预算	支持多 Provider；筛选层可降级为规则 + 同义词匹配
全体	Unity 仿真或 ROS 通信节点与后端断连	健康检查 + 可选关闭 ROS 通信，保证后端核心 API 可独立演示